

Вариант 23. Планирование астрономических наблюдений

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Небесный объект** (/api/celestial-objects) — название, тип, минимальная требуемая апертура.
- **Телескоп** (/api/telescopes) — название, апертура, доступность.
- **Сеанс наблюдения** (/api/observation-sessions) — объект, телескоп, наблюдатель (User), интервал, статус.
- **Наблюдательная запись** (/api/observation-records) — сеанс, время, описание, оценка качества.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.